

GLD · TAHAP 2

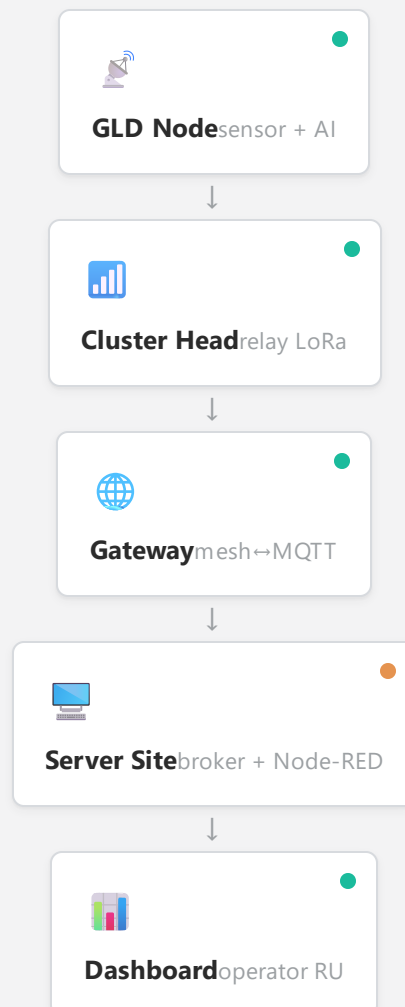
RU IV Cilacap — Tangki LPG & SRU

DRAFT — belum disahkan

Datashheet Sistem GLD

Arsitektur, perangkat, dan kebutuhan server/jaringan — untuk tim kilang, tim lapangan, dan tim IT Pertamina.

01 Ringkasan



● Fungsional ● Berjalan / perlu setup site ● Belum / gap



Tim kilang / operasi

- Bagian 02, 06, 07, 10
- Arsitektur, status ATEX, cakupan gas, item terbuka



Tim lapangan / instalasi

- Bagian 04, 05, 06, 09
- Spesifikasi perangkat, radio, mounting, catu daya



Tim IT Pertamina

- Bagian 08
- Jaringan, MQTT, keamanan, checklist go-live



Status sistem: RU NOT COMMISSIONED. Kunjungan RU IV Cilacap 9–10 Agu 2026 = survey lokasi saja, instalasi belum dimulai. Item bertanda **wip** / **gap** di dokumen ini belum selesai atau belum diverifikasi lapangan — belum siap pasang permanen di area berbahaya. Detail lengkap → bagian 10.

02 Kesiapan: Kilang vs LGU/ITB

Ringkasan paling penting untuk tim kilang: apa yang **sudah disiapkan LGU/ITB**, dan apa yang **perlu disiapkan pihak Kilang/Pertamina** sebelum instalasi & go-live. Detail teknis tiap item ada di bagian yang dirujuk.

✓ Sudah disiapkan LGU/ITB



Firmware GLD/CH/Gateway berfungsi

Rantai komunikasi end-to-end teruji, termasuk mesh 8-CH & push alarm otomatis (bagian 03, 05)



Model AI on-device

CNN Dual-Branch berjalan langsung di ESP32-S3 GLD, akurasi 99,20% (bagian 03, 07)



Catu daya GLD final

24VDC ≥1A per unit — desain selesai, siap pasang (bagian 04, 09)



Desain mounting

L-bracket referensi Emerson untuk GLD & CH+solar panel (bagian 04, 06, 09)



Software server siap

Konfigurasi MQTT broker, backend, frontend, dan adapter MQTT→backend sudah ada (bagian 03, 08)



Rekomendasi spesifikasi server/VM

CPU/RAM/storage/OS/database diusulkan, tinggal dikonfirmasi Pertamina (bagian 08)



Dokumen integrasi jaringan

Kontrak MQTT, keamanan, checklist go-live sudah didraft (bagian 08)

☐ Perlu disiapkan pihak Kilang/Pertamina

Jaringan & server



Arsitektur jaringan field kini independen (dec:46). GLD→CH→Gateway→PC-server LGU berjalan di jaringan sendiri (router milik LGU di lokasi) — **tidak perlu registrasi ke IT kilang atau disatukan dgn jaringan Pertamina.** Yang masih perlu dari Pertamina hanya sisi akses dashboard (PC dedicated LGU dual-homed via NIC kedua ke intranet kantor).



Sediakan PC fisik dekat Gateway

Bukan VM — unit fisik dikelola penuh oleh LGU (dec:46), lokasi dekat Gateway di site RU IV (bagian 08)



Kebijakan keamanan akses dashboard

Lapisan tambahan selain SSID+password untuk NIC kedua PC dedicated ke LAN kantor (VLAN/802.1X/firewall) (bagian 08)



Review akses dashboard ke LAN kantor

PC dedicated LGU direncanakan dual-homed ke intranet kantor tanpa firewall/VPN tambahan — perlu kajian keamanan (bagian 08, 10)

Registrasi MAC Gateway & satukan jaringan Gateway+server — dihapus dari daftar Kilang: tidak diperlukan karena field network LGU berjalan independen (dec:46).

Relasi dgn rencana server/VM Pertamina terpisah (gate:server-spec, dec:44) masih terbuka — bila Pertamina tetap ingin server/VM sendiri utk keperluan lain (mis. sync HQ), itu di luar jalur field network ini.

Instalasi & catu daya



Kabel & PSU 24VDC ≥1A

Pengadaan per titik pasang GLD (bagian 04, 09)



Konfirmasi struktur mounting

Bracket ke konstruksi existing, atau siapkan tiang baru bila perlu (bagian 06, 09)

❑ **Sertifikasi solar panel & baterai CH**

Solar wajib bersertifikasi hazardous area; keamanan baterai 18650 perlu didokumentasikan LGU, tapi butuh akses/persetujuan kilang (bagian 09, 10)

Perizinan & sertifikasi

❑ **TRA/JSA site survey**

Menahan eksekusi survei fisik RU IV Cilacap sampai disusun (bagian 10)

❑ **Sertifikasi ketinggian pemasangan**

Bila instalasi permanen di atas tinggi manusia —

ditangani vendor Pertamina yg mengerjakan instalasi fisik, bukan tanggung jawab LGU

(bagian 06, 10)

❑ **Sampel gas ke lokasi pengujian**

Disiapkan & dibawa tim Pertamina, tidak diambil langsung di kilang (bagian 06) —

belum diterima sampai sekarang

(H2S/metana/amonia/dll.); LGU sudah coba cari suplier alternatif di Bandung, masih sulit

❑ **Rekonsiliasi requirement gas tambahan**

Benzena/CO/H2S — apakah menambah atau menggantikan sebagian gate 6-kelas (bagian 07, 10)

❑ **Tetapkan scoping ATEX**

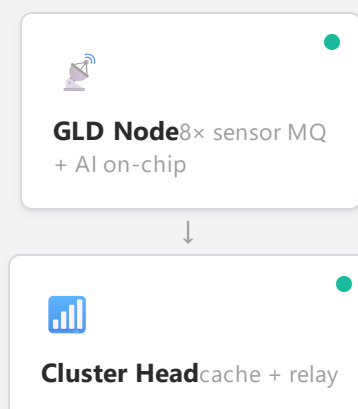
Kelompok gas (IIC/IIB/IIA), kelas temperatur (T1–T6), klasifikasi zona — gate paling fundamental, belum ditentukan sama sekali (bagian 06, 10)

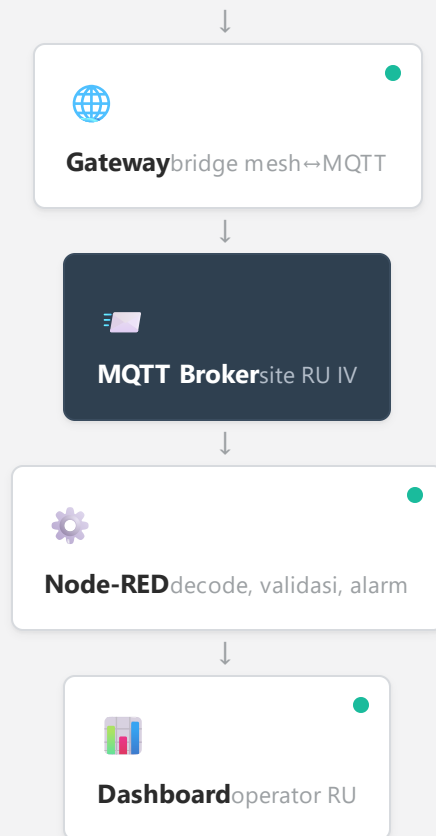


Kolom "perlu disiapkan Kilang" ini adalah **daftar kerja bersama** — bukan tuntutan sepihak. LGU/ITB siap membantu diskusi teknis untuk tiap item begitu PIC dari Pertamina ditentukan.

03 Arsitektur sistem

Alur data lapangan → dashboard





- **Push alarm sudah teruji** (6–8 Agu, mesh kampus): GLD disemprot LPG → alarm otomatis, bukan menunggu polling. Belum divalidasi di lapangan produksi RU.

Sinkronisasi site ↔ kantor pusat Jakarta



Backend RU IV (site)

GraphQL API + DB lokal penuh — sumber kebenaran data



Agregator VPS

pull terjadwal (±30 dtk) via HTTPS + sync key · akses VPN-only, tidak publik



Dashboard HQ Jakarta

read-only, via WireGuard VPN, hanya lokal di komputer HQ

- Cloud = **relay/cache ringan**, bukan sistem paralel penuh.
- Wi-Fi ESP32 hanya untuk konfigurasi lokal — LoRa tetap backbone telemetri.

Peran tiap lapisan



GLD Node **Fungsional**

Baca 8 sensor, inferensi AI, kirim data terenkripsi



Cluster Head Fungsional

Cache, relay mesh, failover parent — teruji 8-CH



Gateway Fungsional

Jembatan mesh↔MQTT, publish uplink/status/topologi



MQTT Broker Perlu setup

Parameter produksi RU IV belum ditetapkan



Node-RED Fungsional

Decode, validasi krypto, replay protection, topologi



Adapter Node-RED → Backend Fungsional

Sudah dibangun — dikonfirmasi user, resolves gap yang sempat ditemukan audit repo (lihat catatan di bawah)



Dashboard Fungsional

Peta, topologi, event log, multi-tenant per RU



Adapter MQTT → backend sudah dibangun (dikonfirmasi user, 4 Sep). Gap yang sempat ditemukan pada audit repo terkunci (gasleakdetectionV2-April@660febbf & PertaminaGLD@69a493c3) — Node-RED menghasilkan topic MQTT ternormalisasi (decoded/alarm/status/events) tapi repo aplikasi saat itu belum punya adapter yang memanggil addReading/device ke database — kini sudah ditutup. Jalur data lapangan → dashboard tersambung penuh ujung-ke-ujung di level aplikasi. Data contract minimum yang dibawa adapter: deviceId, timestamp, gasClass/aiClass, confidence, battery, network/health, messageId (utk deduplication).



AI sudah on-device — didemokan langsung sebelum kunjungan Cilacap. Inferensi CNN Dual-Branch berjalan langsung di ESP32-S3 GLD (bukan lagi PC/emulator) — model terkuantisasi int8 (9,14 KB) dieksekusi on-chip tiap siklus transmit.



Catatan dokumentasi: status fungsional on-device sudah didemokan langsung (bukan sekadar klaim verbal), tapi **dokumen firmware tertulis terpisah masih menyusul.** Salinan source firmware terbaru yang tersedia untuk diperiksa (docs/design/gld/final_design.md, mirror per 29 Jun 2026) masih mendeskripsikan skema klasifikasi 6 kelas yang berbeda (clear/LPG/methane/propane/butane/anomaly) — bukan 4 kelas CNN Dual-Branch (LPG/CO2/Udara Bersih/H2), kemungkinan mirror repo belum diperbarui sejak integrasi CNN Dual-Branch (~29 Jul–9 Agu).

Spesifikasi aplikasi RU — frontend & backend



Frontend

Framework Next.js 15 · React 18 · TypeScript	Visualisasi Mapbox GL · Recharts · Tailwind	Akses data GraphQL, endpoint RU :4000/graphql	Refresh Polling ~10 dtk (bukan subscription)
Mode RU Penuh, termasuk admin/settings	Mode HQ Read-only, mutation/settings disembunyikan		



Backend

Runtime Node.js · NestJS · Apollo GraphQL · port 4000	Data layer Prisma ORM · SQLite (keputusan sadar — sistem independen LGU)	Entitas inti Device, GasReading, SystemSettings, EventLog, User	Alarm logic Warning $\geq 0,70$ · Critical $\geq 0,80$ · dedup 15 mnt
Keamanan Playground/introspectio ditutup di produksi; CORS masih luas	Open item Backup/retention, auth/TLS hardening (adapter MQTT sudah selesai)		



Baseline database — bukan blocker. RU pakai SQLite file-based by design, bagian dari arsitektur **sistem independen LGU** (PC server + jaringan sendiri, dec:46) — Pertamina hanya menyediakan PC fisik + akses intranet, bukan spesifikasi database. Migrasi ke PostgreSQL/TimescaleDB tetap opsi masa depan bila volume data RU rollout 6-RU membutuhkannya, tapi tidak menahan commissioning pilot RU IV.

04 Perangkat lapangan

Spesifikasi dari firmware & desain saat ini (repo PertaminaGLD). Detail pin/skema lengkap ada di source — tidak diduplikasi di sini.



GLD Node Gas Point Sensor Unit · fw v0.8.14

MCU ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8	Sensor 8× MQ via ADS1256 24-bit	Scan sensor 500 ms	Transmit LoRa tiap 10 detik
RX window 2.000 ms	Model AI CNN Dual-Branch, 99,20%	Alarm trigger gasClass≠0 & conf≥30%	Sumber daya 24VDC ≥1A (final) · baterai jalur terpisah
Mounting L-bracket ref. Emerson, ke struktur existing	Enkripsi AES-128-GCM, frame 39 byte	Modul radio E22-900MM22S	TX power (maks modul) 22 dBm — dikonfigurasi 17 dBm
Antena Omnidirectional, gain 3 dBi	Dimensi 20 × 9 × 29 cm	Enclosure Metal, Ex-Proof	Konsumsi daya maks (24VDC) 7,995 W
Port eksternal USB, sensor, power, fan, antena, buzzer alarm			



Cluster Head (CH) fw v0.7.1 · 9 unit besar + 7 unit kecil

Radio Dual SX1262 (STAR + MESH)	Cache node 32 slot GLD	Data stale >5 menit dikecualikan	Heartbeat CH_HELLO tiap 5 menit
Baterai start/kritis 3.500 / 3.100 mV	Catu daya (lapangan) Solar (2 panel) + 18650	Failover parent Otomatis, skor RSSI	Mounting Bracket L/U-clamp, tanpa las/bor
Modul radio E22-900MM22S	TX power (maks modul) 22 dBm — dikonfigurasi 17 dBm	Antena Fiber omni 3 dBi (STAR) / 8 dBi (MESH)	Dimensi 8 × 8 × 21 cm
Enclosure Metal	Konsumsi daya maks 0,73 W	Input power (spek EMC) 5VDC — titik referensi internal board (post- regulator), bukan kontradiksi dgn	

solar+18650

terverifikasi

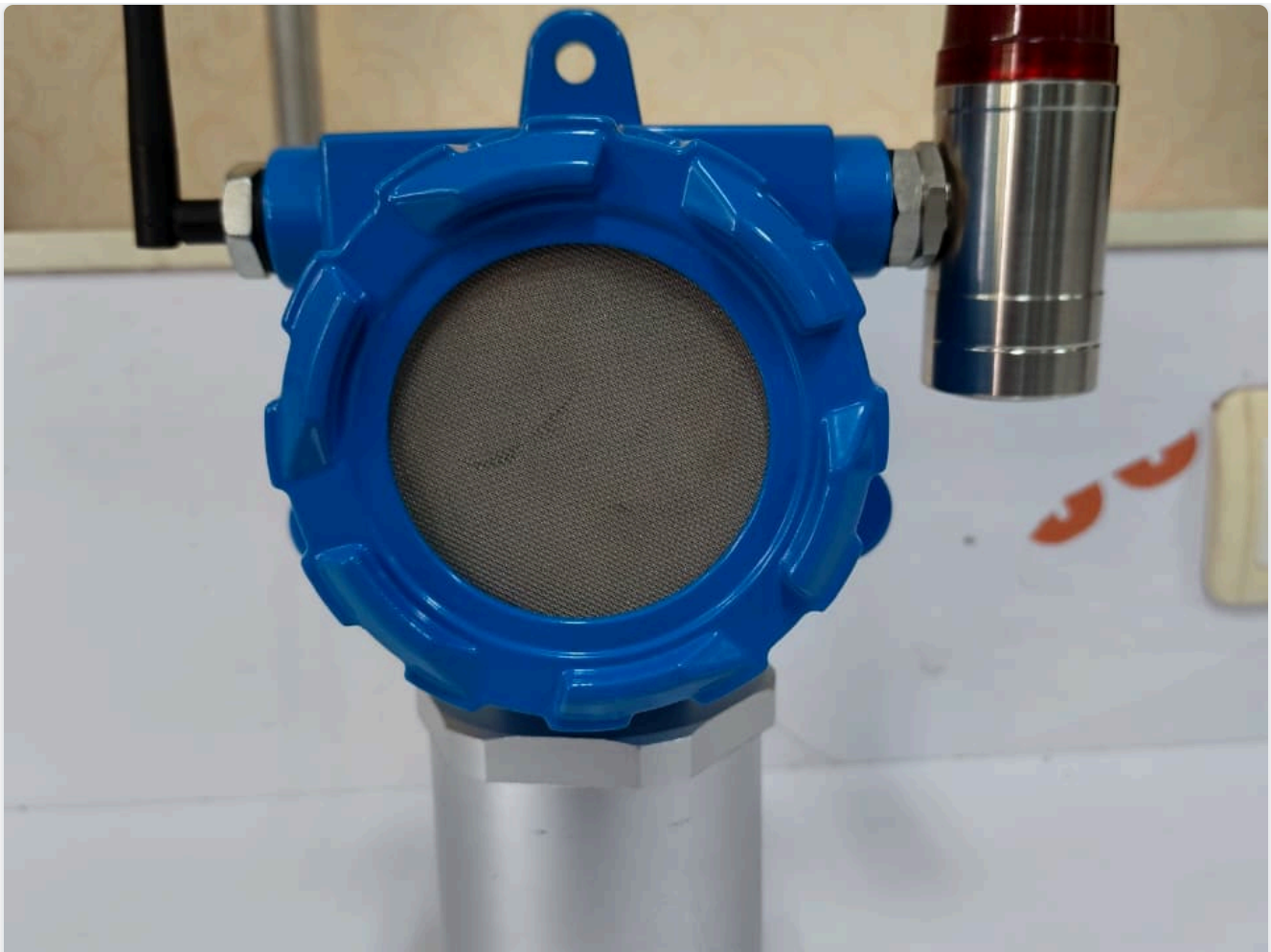
**Gateway** fw v0.1.3 · bridge mesh ↔ MQTT

MCU ESP32-S3 (4D Gen4 R8N16)	Radio mesh 921,0 MHz · SF9 · 17 dBm (maks modul 22 dBm)	Uplink server Wi-Fi/LAN → MQTT	Interface lain ⚠ Ethernet — konflik sumber, lihat gate:gw-ethernet
Topic root gld/gateway	Buffer lokal 8 item × 1.024 byte (RAM, volatil)	Status publish tiap 10 detik	Catu daya 5V via adaptor
Penempatan unit Indoor, safe area	Penempatan antena Outdoor / rooftop	Jaringan MAC didaftarkan, satu subnet dgn server	Antena Fiber omni, gain 8 dBi
Dimensi 8 × 8 × 21 cm (housing sama dgn CH)	Enclosure Metal	Konsumsi daya maks 0,73 W	Port eksternal ⚠ Ethernet (disputed), USB, power, antena



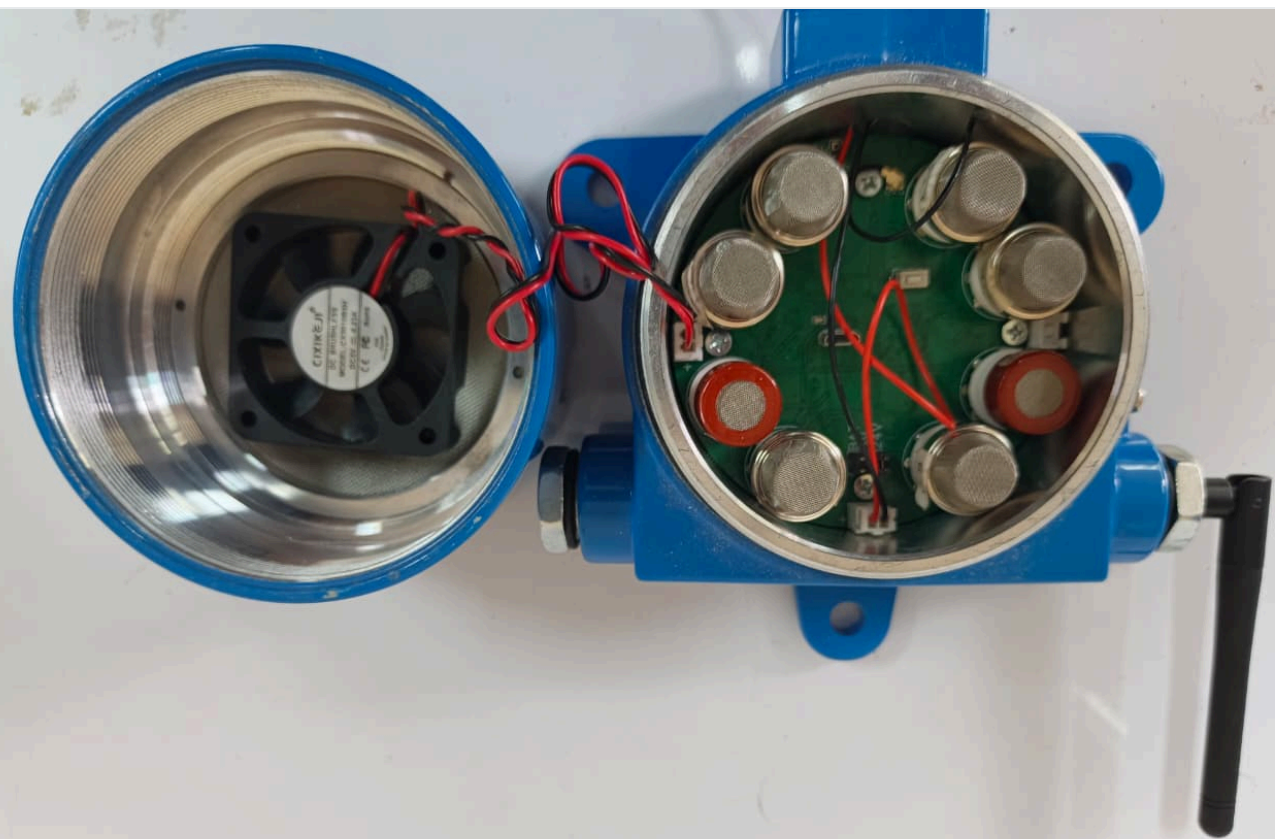
Rekonsiliasi spek EMC (sumber baru 19 Agu, "Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx" oleh Dr. Nina Siti Aminah, ITB Fisika): (1) TX power 22 dBm adalah **kapasitas maksimum modul** E22-900MM22S — bukan kontradiksi dgn 17 dBm yang **dikonfigurasi** di firmware, dua hal berbeda. (2) GLD versi 24VDC konsumsi maks **7,995 W kontinu tanpa duty-cycle** — beda konfigurasi dari draw ON 5,75 W versi baterai (bagian 09) yang duty-cycled, bukan kontradiksi. (3) **Belum jelas** : spek EMC menyebut input power CH **5VDC**, sedangkan notulen daya menyebut CH pakai solar+18650 (bagian 09) — perlu klarifikasi apakah 5VDC ini titik referensi internal (setelah regulator board) atau konfigurasi bench yang berbeda dari deployment lapangan.

Foto perangkat aktual



GLD Node (assembled)

Enclosure Ex-Proof biru + sensor cartridge metal (mesh) + alarm lamp terpisah via conduit fitting — konsisten dgn desain 2-kompartemen bagian 06.



Sensor cartridge (terbuka)

8× sensor MQ pada PCB dalam housing mesh, plus fan sirkulasi udara pada kompartemen terpisah.



Cluster Head / Gateway

Housing silinder metal, antena pendek (STAR/lokal) + antena fiber panjang gain tinggi (MESH backbone).

Sumber: Sumber Dokumen/Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx (Dr. Nina Siti Aminah, ITB Fisika, 19 Agu 2026).

05 Radio & jaringan mesh

Dua domain LoRa terpisah agar tidak saling mengganggu.



STAR — GLD ↔ CH

Frekuensi

920,0 MHz

SF / CR

SF7 / 4:5

TX power

17 dBm

Sync word

0x12



MESH — CH ↔ CH/Gateway

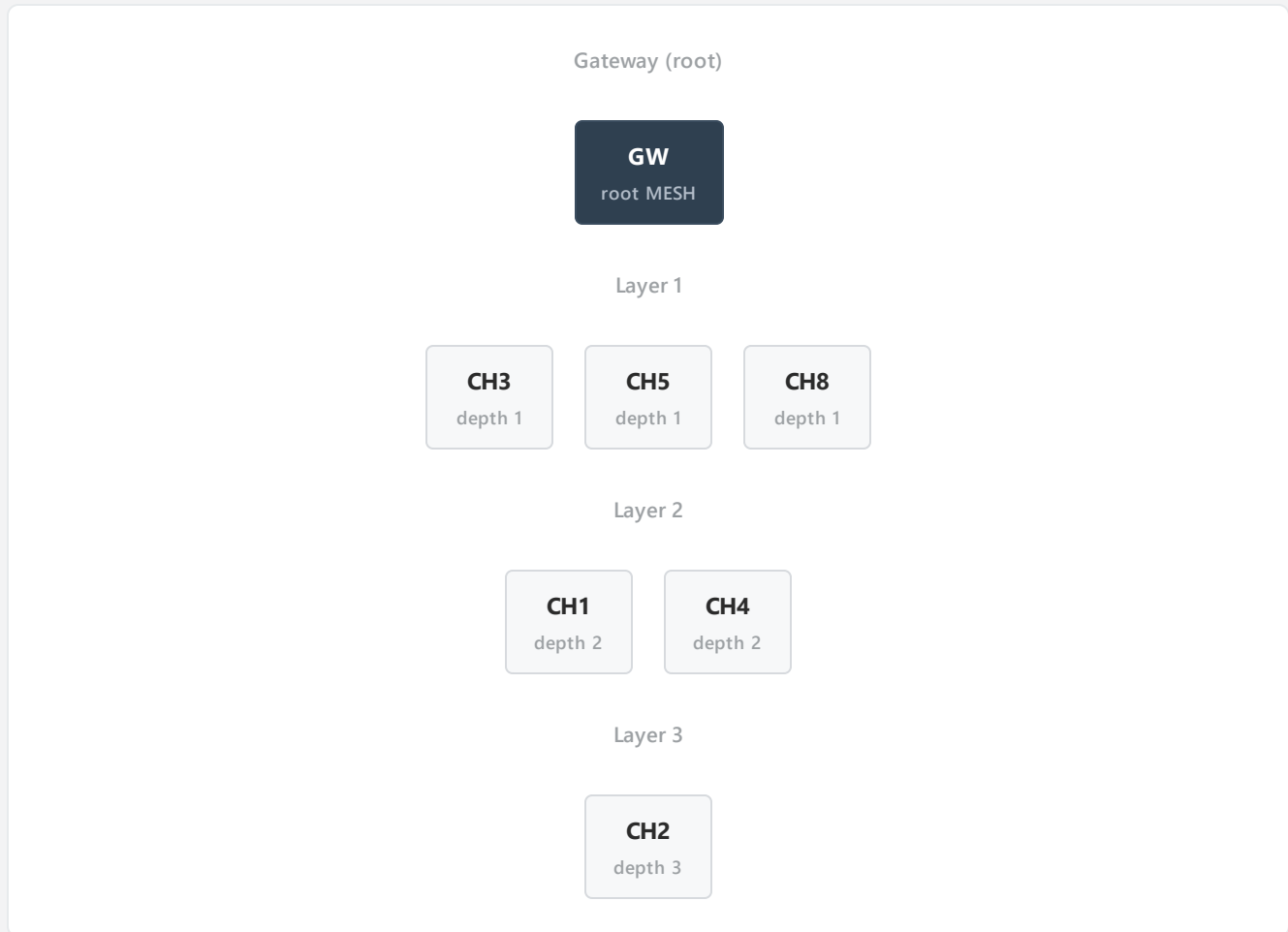
Frekuensi
921,0 MHz

SF / CR
SF9 / 4:5

TX power
17 dBm

Sync word
0x34

Topologi mesh (contoh teruji, 8-CH kampus)



- Jangkauan per-hop terbatas → **disiasati multi-hop**, bukan blocker keras. Jumlah CH lapangan mengikuti kebutuhan cakupan (mis. RU VII Kasim ~11 CH).
- Sudah diuji** : data collision saat banyak sensor kirim bersamaan pada mesh produksi (dikonfirmasi user).

Jangkauan & keandalan (uji lapangan kampus)

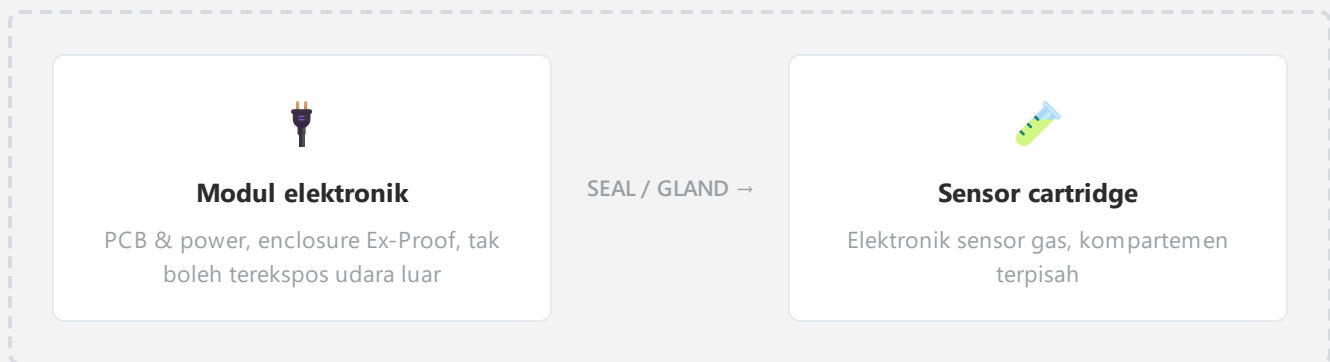
Area terbuka		100m · PDR 100%
LFT (LOS)		177m · PDR 100%
Gerbang Utara		242m · PDR 100%
STEI (obstruksi)		200m · PDR 87%
Batas link		-112dBm · PDR 26%

Antena RX 6 m memperbaiki link di area obstruksi gedung/pohon. Protokol lengkap:
PertaminaGLD/Pertamina_GLD_Protocol_Reference.md.

06 Area berbahaya & sertifikasi ATEX

🔥 **Belum disertifikasi — instalasi permanen dilarang.** Estimasi realistis total **5–8 bulan** sejak Kick-Off (12 Jun 2026), berdasarkan proposal sertifikasi formal (breakdown: perencanaan 2–4mgu, redesign 4–6mgu, pre-compliance 3–4mgu, **uji lab terakreditasi 8–12mgu — fase terpanjang**, finalisasi dok 2–3mgu). Angka "~3 minggu" dari notulen awal kemungkinan hanya milestone/submission dalam proses ini, bukan estimasi total dari nol. Sampai sertifikat terbit, jangan dianggap siap pasang permanen di Tangki LPG / SRU.

Desain Ex-Proof — 2 kompartemen terpisah, disambung seal/cable gland



Notulen menyebut "3 komponen utama" secara verbal, tapi ringkasan tertulisnya hanya merinci 2 kompartemen fisik (elektronik & sensor) yang dihubungkan via seal/cable gland — bukan 3 kompartemen terpisah. Diperbaiki di sini agar tidak overclaim dari transkrip yang ambigu. Foto perangkat aktual (bagian 04) mengonfirmasi desain ini: enclosure metal biru dengan sensor cartridge mesh terpisah, disambung via conduit fitting.

Scoping ATEX — belum ditentukan sama sekali (gate paling fundamental)

⚠️ **gate:atex-scoping.** Kelompok gas (IIC/IIB/IIA), kelas temperatur (T1–T6), dan klasifikasi zona (0/1/2 atau 20/21/22) untuk GLD V2 **belum ditentukan sama sekali** — ini lebih fundamental dari gate sertifikasi lain manapun, karena tanpa scoping ini lingkup pengujian ATEX/IECEx belum bisa dimulai. Sensor MQ memakai heater internal ~300–400°C yang berpotensi **gagal syarat suhu permukaan** di zona berbahaya (kelas T6 = maks 85°C) — belum ada perhitungan hot-spot.

- Material enclosure mengarah ke **Aluminum alloy + Stainless steel** (riset pembandingan produk sejenis) — grade spesifik (seri aluminium/SS 304 vs 316L) belum ditentukan.
- Baterai Li-ion 18650 cadangan bukan cuma di Cluster Head — **Node Sensor GLD juga memakainya**, dan sama sekali belum diverifikasi Ex (dokumen sumber sertifikasi sempat tulis "28000 mAh", dicurigai typo dari ~2800mAh, belum dikonfirmasi).

Mounting & instalasi

- Bracket L/U-clamp ke struktur existing — **tanpa las/bor** (rujukan: Corrosion Monitoring Emerson/WirelessHART).
- Material **PVC dihindari**. Vendor mekanik dilibatkan sejak awal desain.
- Uji coba pemasangan saat ini **setinggi manusia** — **belum tersertifikasi** untuk ketinggian struktur permanen.
- Skenario instalasi lengkap (dimensi, bracket, baut) — **belum disusun**.

Catu daya di area hazardous

- Gateway → **safe area**, LAN kabel (bukan wireless) bila memungkinkan.
- Jangan tarik tegangan tinggi tanpa proteksi Class 1. Jangka panjang: **24V DC** untuk area LPG tank/SRU.

Tindak lanjut resmi



Isolasi elektronik ↔ sensor

PIC: Mas Adit / Mas Hanif



Skematik final + BOM utk ATEX

PIC: Tim ITB + Pertamina



Dataset gas tambahan (LPG/H2S/CH4/CO/NH3) **Terhambat sampel**

PIC: Tim AI/chamber ITB — lihat blocker di bagian 07



Survei lanjutan RU IV Cilacap

PIC: Tim lapangan



Desain mounting/bracket standar kilang

PIC: Tim Mekanik ITB



Skenario instalasi + dimensi

PIC: Tim Mekanik + Vendor

07 Deteksi gas & AI

Model resmi	Akurasi resmi	Parameter	Uji lapangan real-time
CNN Dual-Branch	99,20% (on-chip int8)	1.347	97,65%



Gap requirement gas. Rapat 6 Agustus meminta cakupan **Benzena, CO, H2S** — model resmi saat ini tidak mencakup ketiganya.

**LPG**

Tervalidasi

**CO2**

Validasi lanjutan

**Udara Bersih**

Validasi lanjutan

**H2**Belum lengkap
didokumentasikan**Metana**

Belum tervalidasi

**Benzena**Tidak dicakup —
requirement baru**CO**Tidak dicakup —
requirement baru**H2S**Tidak dicakup —
requirement baru

Blocker: sampel gas tambahan belum tersedia



Sampel gas (H2S, metana, amonia, dll.) dari Pertamina belum diterima sampai sekarang. Tanpa sampel, dataset & training model untuk gas tambahan ini tidak bisa berjalan — blocker langsung ke gap requirement gas di atas. LGU sudah mencari suplier alternatif di Bandung (masih aktif, lebih cepat bila Pertamina sediakan langsung), tapi **masih sulit** mendapatkan sampel gas-gas ini.

- **Mitigasi:** gas test chamber portable sudah dibangun, dibawa ke **kantor kilang** (bukan area proses/hazardous) untuk minimalisir risiko kebocoran — training model dilakukan di luar area proses.
- Ini **salah satu jalur alternatif** untuk dapat sampel dari Pertamina langsung di lokasi — bukan pengganti pencarian suplier Bandung, keduanya berjalan paralel.

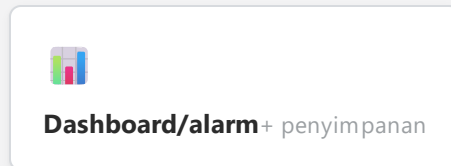
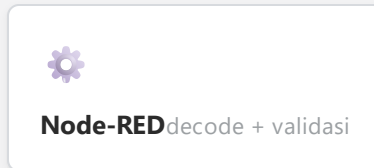
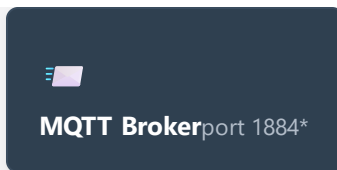
Logika alarm

- **Gas mudah terbakar** (LPG dll.) → alarm berbasis threshold bahaya kebakaran.
- **Gas toksik** (CO, H2S) → alarm segera setelah lewat ambang keselamatan — begitu gap gas tertutup.
- Dashboard wajib tampilkan ppm real-time + kolom Area **dan** Equipment.

08 Server & jaringan — untuk tim IT Pertamina

Rangkuman 2 dokumen integrasi dari repo server (13 Agustus 2026), dipertahankan sebagai **draft/requirement** — bukan konfigurasi live.

**Perangkat** lapangan**Gateway** Wi-Fi/LAN site



*konfigurasi bench/default — **TBD tim IT** untuk RU IV. Broker **bukan** 127.0.0.1 (itu alamat Gateway sendiri).

Siapa mengerjakan apa



LGU / ITB

Install & setup MQTT broker, backend, frontend di PC dedicated dekat Gateway — pakai installer satu-paket



Pertamina / IT RU

Sediakan PC fisik dekat Gateway (dikelola LGU) + akses intranet kantor utk NIC kedua PC (dashboard)

Arsitektur jaringan: field independen, dashboard dual-homed ke kilang



Field network LGU independen (dec:46). Pertamina sediakan **PC fisik** (bukan VM/cloud) di dekat Gateway, dikelola penuh oleh LGU. LGU pasang **PC server + MQTT broker sendiri** di situ, dihubungkan ke jaringan field (Gateway→CH→sensor) via **router milik LGU sendiri di lokasi** — **tidak perlu registrasi MAC Gateway atau penyatuan jaringan ke IT kilang**, karena Gateway dan PC-server LGU sudah satu jaringan sendiri. PC ini juga terhubung **langsung via NIC kedua** ke intranet kantor kilang — **diklarifikasi user (4 Sep): akses dibatasi hanya ke API/dashboard endpoint**, bukan akses jaringan penuh (tanpa firewall/VPN tambahan, di luar endpoint yg diekspos secara sengaja).



Gatewayjaringan field LGU



PC server LGU router sendiri, independen



NIC kedua → intranet kilang hanya API/dashboard endpoint

- PC-server expose **API/dashboard endpoint saja** ke intranet kilang via NIC kedua — bukan akses jaringan penuh ke PC-server, mengurangi risiko eksposur ke intranet kantor.
- Rencana server/VM Pertamina terpisah (usulan spek LGU, gate:server-spec) kemungkinan tetap dipakai untuk keperluan lain (mis. sync HQ Jakarta) — **relasi persis dgn PC dedicated LGU masih perlu diklarifikasi**, tapi ini **di luar jalur field network** yang sudah independen.

Catu daya & pemasangan Gateway

Catu daya 5V via adaptor	Penempatan unit Dalam ruangan (indoor)	Antena Luar ruangan / rooftop	Koneksi ke broker Wi-Fi → IP server (MQTT)
-----------------------------	--	-------------------------------------	--

Kapasitas payload & periode kirim

Ukuran payload alarm < 1 KB	Ukuran payload normal < 1 KB	Periode — kondisi alarm Push, tercepat ~10 detik (siklus LoRa)	Periode — kondisi normal Pull/polling ~90 detik
--------------------------------	---------------------------------	--	--

Kondisi alarm dikirim **push** secepat siklus LoRa (~10 dtk); kondisi normal cukup **ditarik (pull) tiap ~90 dtk** untuk hemat trafik jaringan — sesuai mekanisme pull-request yang sudah ada di firmware (bagian 05).

Keamanan Wi-Fi Gateway — saat ini



Konfigurasi saat ini hanya SSID + Password. Belum ada lapisan keamanan tambahan (VLAN khusus OT, 802.1X, whitelist MAC, VPN). **Perlu dari Pertamina** : apakah intranet kilang mewajibkan security tambahan di luar SSID/password? Jika ya, LGU/ITB akan menyesuaikan firmware Gateway.



gate:gw-ethernet — status disputed, bukan opsi siap pakai. Spek EMC hardware sebut Gateway punya port **Ethernet** selain Wi-Fi (bagian 04), tapi TDS Gateway R4 menyatakan eksplisit interface native hanya **Wi-Fi STA** ("Ethernet native: tidak") — Wi-Fi→Ethernet hanya via aksesori eksternal, bukan port fisik native. Kabel Ethernet ke switch IT kilang **berpotensi** jadi opsi yang menghindari isu keamanan Wi-Fi, tapi jangan diasumsikan tersedia sampai konflik sumber ini diklarifikasi.

Spesifikasi server/VM RU — rekomendasi minimum LGU

KOMPONEN	REKOMENDASI MINIMUM
CPU	4 vCore (8 vCore disarankan utk headroom)
RAM	8 GB (16 GB disarankan)
Storage	100 GB SSD (250 GB disarankan utk retensi log/data time-series)
Network	1× NIC Gigabit Ethernet, IP statis, satu subnet dgn Gateway
OS	Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS disarankan) — Windows Server dapat menyesuaikan bila jadi standar kilang
Runtime	Docker / Docker Compose (mengikuti installer LGU)
Database	PostgreSQL 14+ (dipakai backend/Prisma; TimescaleDB opsional utk data time-series)



Ini **usulan LGU**, bukan angka final — **perlu dari Pertamina** : spesifikasi komputer/VM aktual, OS, dan database yang akan disediakan, agar installer LGU disesuaikan.

Kontrak topik MQTT — root `gld/gateway`

GW → Server	.../uplink	Frame MESH dibungkus Gateway
GW → Server	.../status	Wi-Fi/MQTT, identitas, queue
GW → Server	.../topology	Telemetri topologi CH–Gateway
Server → GW	.../cmd/pull	Request data via CH (hopList)
Server → GW	.../cmd/node	Command node terotorisasi
Internal	gld/server/alarm	Alarm tervalidasi
Internal	gld/server/replay	Karantina gagal validasi / replay

Data contract minimum yang wajib dibawa hasil decode ke aplikasi: `deviceId`, `timestamp`, `gasClass/aiClass`, `confidence`, `battery`, `network/health`, `messageId` (`messageId` utk deduplication).

Port layanan RU (default repo/bench — bukan final)

LAYANAN	PORT	CATATAN
MQTT broker	1884*	Bench default — TBD produksi
Node-RED	1880	Admin UI — jangan expose ke publik
Backend GraphQL	4000	NestJS/Apollo
Frontend RU	3002	Web operator
Gateway VPS (HQ sync)	4100	+ PostgreSQL, akses VPN-only

Kebijakan firewall minimum: izinkan Gateway→MQTT, operator→frontend, frontend→backend, dan RU→VPS via VPN (jika disetujui). **Tolak akses publik ke Node-RED admin.** Port di atas adalah default repo/bench — aturan firewall produksi ditetapkan IT/OT Kilang.

Sinkronisasi RU → VPS/HQ — status & retensi

Status NOT COMMISSIONED	Mekanisme gatewayPull (GraphQL+auth) via VPN, tarik tiap ~30 dtk	Retensi reading/event non-kritis 7 hari	Retensi event kritis 90 hari
-----------------------------------	--	--	--

RU beroperasi mandiri (tidak bergantung ke VPS). Layanan Gateway VPS tersedia di repo, tapi deployment produksi, VPN, credential, DNS, backup, dan monitoring **belum diverifikasi**. Retensi masih target — perlu persetujuan Kilang.

Keamanan — minimum



Kredensial unik

Per perangkat/lingkungan — jangan commit ke source



TLS non-loopback

Kecuali bench terisolasi disetujui eksplisit



Secret di secret store

AES key + auth token (min 32 karakter)



Segmentasi jaringan

OT terpisah dari aplikasi, firewall minimum



Audit log

Autentikasi, koneksi, command



Replay protection

Nonce reuse ditolak/dilaporkan

Batas keandalan Gateway

- Queue lokal **8 item RAM** — volatil, hilang saat reboot/penuh. Bukan pengganti HA broker.
- Alarm hanya ACK setelah publish langsung berhasil (GW_ALARM_ACK_WITHHELD jika tertunda).

Pembagian tanggung jawab



IT Infrastruktur/Network

Segmen, IP/DNS, firewall, availability



Cyber Security

TLS, secret handling, ACL, hardening



Server/Aplikasi (proyek)

Deploy & monitor broker + server



OT/Project (LGU/ITB)

Provisioning Gateway, uji lapangan

Yang perlu dijawab/disiapkan Pertamina

☐ Langkah registrasi Gateway

Step-by-step menyatukan Gateway + server/VM dalam satu jaringan (proses, PIC, estimasi waktu)

☐ Server/VM aktual

Spesifikasi komputer, OS, dan database yang akan disediakan (bandingkan dgn rekomendasi minimum di atas)

☐ Kebijakan keamanan jaringan

Ada/tidak lapisan security selain SSID+password (VLAN, 802.1X, whitelist MAC, firewall) — bila ada, LGU/ITB menyesuaikan

☐ Host & port broker final

IP/DNS broker MQTT produksi RU IV (menggantikan placeholder saat ini)

Checklist sebelum go-live

☐ Network

Gateway menjangkau broker pada port disetujui

❑ MQTT

CONNACK sukses — bukan sekadar TCP open

❑ Security

Secret di tempat benar, TLS/ACL sesuai kebijakan

❑ Aplikasi

Uplink diproses, alarm diuji end-to-end

❑ Command

Terotorisasi, dengan jejak audit

❑ Operasional

PIC monitoring, alert, retensi log ditetapkan

09 Catu daya

GLD Node — catu daya **24VDC final & siap pasang**

Sumber daya dipilih	Status	Kabel & PSU 24V	Jalur baterai
24VDC $\geq 1A$ per unit GLD	Selesai, siap pasang	Pengadaan oleh pihak RU/kilang	Dikembangkan terpisah, tidak menahan deployment 24V

1A adalah kebutuhan **per titik GLD** — jadi acuan sizing kabel & PSU per titik pasang oleh RU/kilang, bukan kapasitas gabungan yang di-share ke beberapa unit. **Direvisi dari $\geq 2A$** (dec:39, 19 Agu) menjadi $\geq 1A$ (dec:47) — konsumsi maks terukur 7,995 W pada 24VDC ($\approx 0,33 A$) tetap jauh di bawah kedua angka ini, jadi revisi ini hanya mengubah margin sizing PSU/kabel, bukan konsumsi aktual perangkat.

GLD Node — jalur baterai (dideprioritaskan, bukan blocker deployment)



Dideprioritaskan (dikonfirmasi user, 4 Sep). GLD versi baterai portable **tidak digunakan untuk saat ini** — fokus deployment adalah 24VDC saja. Angka di bawah dipertahankan sbg catatan historis; TPL5010 & DC converter (terkait jalur baterai ini) juga tidak lagi jadi blocker aktif.

Runtime aktual		1,76 hari
Target		30 hari

- Draw ON 5,75 W, duty 29% (baterai 7P/28Ah = 28Ah). Target baru: $< 100 mA$, desain rechargeable berpotensi 6–8 bulan.
- Spek baterai node berubah dari proposal** (Li-ion 3.7V 14.000mAh) — dikonfirmasi berubah, tapi **nilai baru belum diberikan**. Jangan pakai angka proposal maupun 7P×4000mAh lama sbg spek final baterai portable

sampai dikonfirmasi.

- Solar+baterai untuk GLD portable: ukuran fisik besar tidak masalah bagi Pertamina, tapi cost-benefit vs kabel (+CAPEX) **belum dihitung** (PIC: Beny/ITB Fisika).

Bracket & instalasi GLD

- Bracket mengikuti desain **referensi Emerson**, tipe **L-bracket** — dipasang ke konstruksi existing untuk mempercepat instalasi.
- Kilang siap membangun **tiang baru** bila diperlukan (opsi cadangan bila konstruksi existing tidak cocok).

Cluster Head — solar + baterai **Teratasi (daya)**

- 2 panel solar → surplus 1,5–4,4 Wh/hari (1 panel defisit –0,66 Wh/hari).
- Path: Panel → BQ25185 → 18650 → TPS63020 3,3V → beban.

Bracket, tools & sertifikasi CH + solar panel

- CH & solar panel juga pakai **L-bracket** sejenis GLD — dipasang ke konstruksi existing.
- Ukuran kunci/mur-baut untuk instalasi — **belum ditentukan** (PIC: LGU/Tim Mekanik, item baru).
- Solar panel **wajib tersertifikasi** untuk area kilang/hazardous-flammable — **belum disourcing** (PIC: LGU).
- Keamanan baterai Li-ion 18650 CH di kondisi kilang — **belum didokumentasikan** (PIC: LGU, verifikasi sertifikasi sel/BMS mis. IEC 62133/UN38.3, dan apakah boleh dipasang di area hazardous).

Lainnya — masih terbuka

- Kondensasi casing, magnet mounting GLD portable, dimensi chamber portable — semua **belum diputuskan**.

10 Gate & item terbuka



Status sistem: NOT COMMISSIONED. Kunjungan RU IV Cilacap 9–10 Agustus 2026 = **survey lokasi saja, instalasi fisik belum dimulai.** Operasi RU memerlukan server, jalur jaringan, izin site, dan sertifikasi hazardous-area sebelum bisa dinyatakan berjalan — hasil uji laboratorium (PASS) bukan bukti operational acceptance di RU.



TRA/JSA belum disahkan

Baru draft internal — menahan eksekusi site survey fisik



Gas tambahan belum direkonsiliasi

Benzena/CO/H₂S vs gate 6-kelas — sampel dari Pertamina belum ada, suplier Bandung juga sulit

● **Kapasitas GW/CH**

Belum ada angka resmi vs jumlah sensor — mitigasi: adjust interval kirim per sensor (trade-off bandwidth LoRa); load test formal belum dilakukan

● **Sertifikasi ATEX**

Belum terbit — estimasi realistis 5–8 bulan sejak Kick-Off

● **Scoping ATEX belum ditentukan**

Gas group/kelas temperatur/zona — gate paling fundamental, blm bisa mulai uji

● **Sertifikasi solar panel hazardous**

Belum disourcing — PIC LGU

● **Keamanan baterai Li-ion CH & GLD**

Sertifikasi sel/BMS belum didokumentasikan utk keduanya — PIC LGU

● **Tools/fastener bracket**

Ukuran kunci & mur-baut belum ditentukan — PIC LGU

● **Sediakan PC fisik dekat Gateway**

Pertamina belum konfirmasi unit — dikelola LGU (dec:46); relasi dgn rencana server/VM Pertamina terpisah masih terbuka

● **gate:gw-ethernet**

Spek EMC sebut port Ethernet ada; TDS Gateway R4 eksplisit "Ethernet native: tidak" (hanya Wi-Fi STA, Ethernet cuma via aksesoris eksternal) — konflik sumber makin jelas, belum diklarifikasi

Sudah selesai (untuk konteks)

- Jangkauan LoRa → disiasati mesh multi-hop (teruji 8-CH).
- Konsistensi dataset → siap dipakai.
- Catu daya CH → teratasi (2 panel solar).
- Push alarm → berhasil diuji di mesh kampus (belum lapangan produksi).
- Catu daya GLD → **24VDC ≥ 1A final, siap pasang** (jalur baterai berjalan terpisah).
- Firmware GLD/CH/Gateway → integrasi diuji **PASS** di lab (mesh 8-CH, push alarm otomatis) — bukan bukti operational acceptance di RU.
- Adapter MQTT → backend → **sudah dibangun** (dikonfirmasi user, 4 Sep); jalur data lapangan→dashboard tersambung penuh di level aplikasi.
- Jaringan field GW↔server → **independen** (router LGU sendiri, dec:46); tidak perlu registrasi MAC/satuan jaringan ke IT kilang.

- Input power CH 5VDC vs solar+18650 → **direkonsiliasi**: 5VDC adalah titik referensi internal board (post-regulator), bukan kontradiksi konfigurasi daya.
- AI on-device → **didemokan langsung sebelum kunjungan Cilacap**; dokumen firmware tertulis terpisah masih menyusul.
- Baterai GLD/TPL5010/DC converter → **dideprioritaskan**, bukan blocker — fokus deployment kini 24VDC saja; jalur baterai portable bisa dilanjutkan terpisah di masa depan bila diperlukan.
- Sertifikasi ketinggian pemasangan → **bukan tanggung jawab LGU**; instalasi fisik RU (termasuk sertifikasi HSE ketinggian) dilakukan vendor Pertamina.
- Eksposur dashboard ke LAN kantor kilang → **diperjelas**: PC dedicated LGU hanya expose API/dashboard endpoint ke kantor kilang, bukan akses jaringan penuh.
- Baseline database RU (SQLite) → **bukan blocker**; keputusan sadar dalam arsitektur sistem independen LGU, bukan menunggu keputusan Pertamina.
- Data collision multi-sensor pada mesh → **sudah diuji** (dikonfirmasi user).

Kriteria penerimaan minimum (acceptance criteria)

1 Kesiapan site

TRA/JSA disahkan; struktur mounting dirilis; sirkuit 24VDC terproteksi tersedia

2 Integrasi sistem

Server/VM teralokasi; jalur jaringan disetujui; adapter MQTT & database RU beroperasi

3 Kepatuhan keselamatan

Persetujuan ATEX terbit; kelas gas wajib tervalidasi; instalasi permanen diotorisasi

Bukti wajib: broker MQTT online; ingestion tervalidasi; alarm tampil di dashboard; restore test lulus; persetujuan hazardous-area diterbitkan.



Progres pilot Cilacap $\approx$ 39% (baseline 19%) — **sisi engineering lab saja**, bukan kesiapan lapangan/sertifikasi/commissioning/operational acceptance.

11 Sumber

SUMBER	DIPAKAI UNTUK
Notulen ATEX & Persiapan Lapangan RU IV (Summary recorder 081426.pdf)	Bagian 06
PertaminaGLD/Pertamina_GLD_Protocol_Reference.md	Bagian 04–05

PertaminaGLD/docs/design/*/final_design.md + firmware/config/*.h	Bagian 04–05
PertaminaGLD/docs/manual/Gateway-to-Server-Site-{IT- Pertamina, Technical-Datasheet}.docx (13 Agu)	Bagian 02, 08
gasleakdetectionV2-April/Documentation/*.md, docker- compose.vps.yml, deploy/hq/	Bagian 03, 08
memory/blockers_metrics.md, entities.md, decisions.md	Bagian 02, 06, 07, 08, 09, 10
Audit repo terkunci: gasleakdetectionV2-April@660febbf, PertaminaGLD@69a493c3	Bagian 03, 08 (temuan adapter MQTT, spek frontend/backend, ports)
Proposal formal: proposal_GLD_1906M_KONTRAK_PAYUNG...pdf, PROPOSAL_SERTIFIKASI...[21 FEB 2026].pdf (4 Sep)	Bagian 06, 09 (estimasi timeline sertifikasi 5–8 bulan, spek baterai berubah)
Repo sister RavellerH/sertifikasi-atex-gld-v2-2026 (gap-analysis, 27 Agu)	Bagian 06 (scoping ATEX, material enclosure, baterai GLD)



Dokumen ini **tidak membuktikan** broker aktif, server dideploy, atau ATEX tersertifikasi — status itu baru sah setelah commissioning & sertifikasi menghasilkan bukti (checklist di bagian 8).

GLD Tahap 2 — LAPI Ganesha Utama · Lab IoT & Lab Fisika ITB · PT Pertamina Patra Niaga (RU IV Cilacap)

Disusun 19 Agustus 2026, direvisi 4 September 2026 (rev 0.8: sinkron dgn temuan audit repo terbaru & slide deck, gap adapter MQTT, spek frontend/backend, scoping ATEX, PSU 24VDC $\geq 2A \rightarrow \geq 1A$, arsitektur PC dedicated; rev 0.9: adapter MQTT→backend sudah dibangun, field network LGU independen, baseline database SQLite bukan blocker, input power CH 5VDC direkonsiliasi, data collision multi-sensor sudah diuji; rev 1.0 — hari sama, klarifikasi lanjutan: AI on-device didemokan sebelum Cilacap, baterai GLD/TPL5010/DC converter dideprioritaskan (fokus 24VDC), sertifikasi ketinggian bukan tanggung jawab LGU/ditangani vendor Pertamina, eksposur dashboard dibatasi API/dashboard endpoint saja, kapasitas GW/CH bisa dimitigasi via adjust interval kirim). Rev 1.0 — draft engineering, belum disahkan.